CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetro de gases

ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-045

Certificado N.º	**15378**

Fecha de recepción :	**2025-01-28**
Fecha de calibración:	**2025-01-30**
Fecha de emisión :	**2025-01-31**

Información General del Cliente

Solicitante	K2 INGENIERIA SAS
Dirección	Carrera 36 # 36-26 Barrio el Prado
Ciudad	Bucaramanga
Región	Santander
País	Colombia

Información del Instrumento

Número de serie	Control Base 212520 -Cell 212520/1 , Placa:1204326
Tipo de Instrumento	Caudalímetro de gases (Aire)
Fabricante	MesaLabs
Modelo	BGI TetraCal - Cell 1 H

Condiciones ambientales de calibración

CONDICIONES MÍNIMAS	TEMPERATURA °C	20,4
	HUMEDAD RELATIVA %HR	32,8
	PRESIÓN hPa	851,3

CONDICIONES MÁXIMAS	TEMPERATURA °C	20,8
	HUMEDAD RELATIVA %HR	38,4
	PRESIÓN hPa	851,3

Método de calibración

Método de comparación directa, aplicando el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases, edición digital 1, CEM* " y procedimiento interno PPL-009.

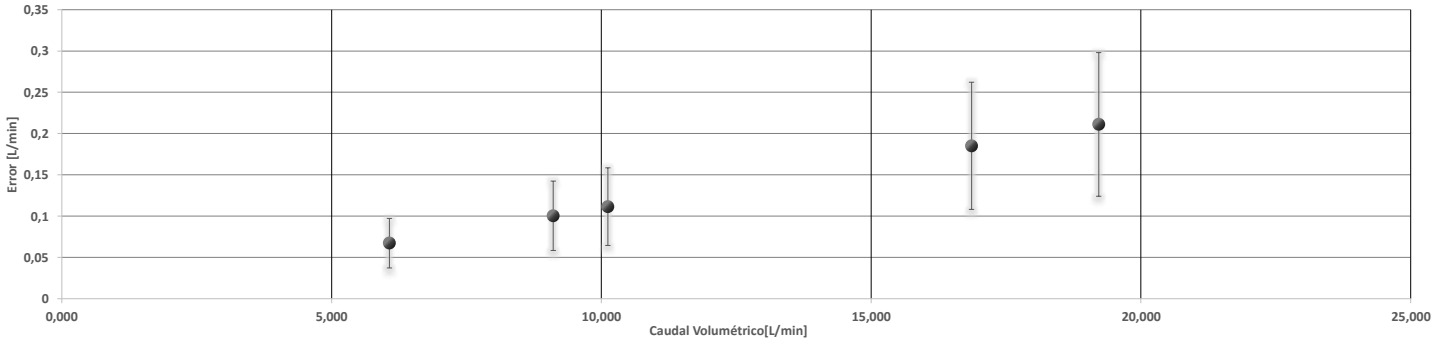
Incertidumbre de la medición

De acuerdo a lo expresado en el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases* " y procedimiento interno PPL-009.
En conformidad con lo expresado en la *EA-4-02, JCGM 100:2008 GUM, JCGM 102:2011 suplemento GUM* , para la estimación de la incertidumbre de la medición.
La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k=2,
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%.

Resultados de calibración

Valor medio de las indicaciones del instrumento bajo calibración (IBC) [L/min]	Valor medio del patrón [L/min]	Error [L/min]	|Error| (%)	Incertidumbre expandida (%)	Incertidumbre expandida U [L/min]	Resolución Patrón [L/min]	Resolución IBC [L/min]
6,07230	6,00503	0,067	1,12	0,50	0,030	0,0001	0,01
9,10830	9,00785	0,100	1,11	0,47	0,042	0,0001	0,01
10,1203	10,0088	0,111	1,11	0,47	0,047	0,001	0,01
16,8602	16,6750	0,185	1,11	0,46	0,077	0,001	0,01
19,2176	19,0065	0,211	1,11	0,46	0,087	0,001	0,01

Grafico del comportamiento del error respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico

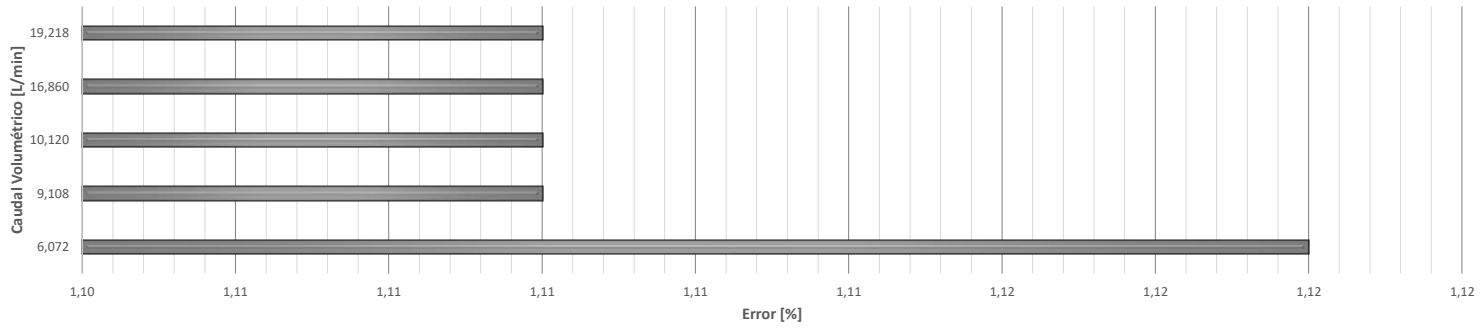


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetros de gases

Certificado N.º	**15378**

Grafico del comportamiento del error porcentual respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico



Observaciones:

Ninguna.

Lugar de calibración:

Inteccon Colombia SAS,Colombia, Medellín, Carrera 43A # 19-17 , local 9513, área del laboratorio: Caudal / Calibración caudalímetros de gases

Observaciones generales:

• Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas.
• No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Intención Colombia S.A.S. Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el certificado, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto.
• Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Los resultados se relacionan solamente con los ítem sometidos a calibración. Intención Colombia S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Notas aclaratorias:

[L/min]	Unidades aceptadas por el S.I (*Sistema Internacional de Unidades*) indica litros por minuto.
Incertidumbre expandida (%)	Parámetro no negativo de la relación de la incertidumbre expandida sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%.
Error [L/min]	Diferencia entre las media de las lecturas del IBC, menos la media de las lecturas del Instrumento de Referencia (patrón).
|Error| (%)	Error porcentual absoluto, es un parámetro no negativo de la relación del error sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%. El símbolo % (porcentaje) generalmente toma el significado de “partes por cien” para declarar valores de cantidad como números puros (adimensional).
Corrección [L/min]	Es igual al inverso del error , se calcula como: Corrección [L/min]= - Error [L/min]. Generalmente la corrección se adiciona al valor de la lectura del instrumento bajo calibración para hallar la lectura "real".

Trazabilidad metrológica a una unidad de medición

Las unidades de este certificado son trazables al sistema internacional de unidades (SI). El litro es una unidad de volumen y su símbolo en minúscula " l " fueron adoptados por el CIPM en 1879 (PV, 1879, 41). El símbolo alternativo, " L " mayúscula, fue adoptado por la 16ª Conferencia General (1979, Resolución 6; CR, 101 y Metrología, 1980, 16, 56-57) para evitar el riesgo de confusión entre la letra l (ele) y la cifra 1 (uno), el litro es unidad aceptada por el SI , 1L es equivalente 10^{-3} m^3. El minuto (min) es una unidad de tiempo no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado, 1 minuto equivale a 60 segundos(s). Referencia: "The International Bureau of Weights and Measures (BIPM), The International System of Units (SI), 9th edition, 2019".

Nombre del equipo	Certificado N.º	Emitido por	Vigencia	Cadena de trazabilidad metrológica de los patrones
Calibrador de flujo ML-500-44	22675	MesaLabs	2025-07-05	Los certificados emitidos por MesaLabs tienen trazabilidad NIST por medio de NVLAP.
Termohigrómetro TSI 75451406003	CC 414939	Celsius S.A.S	2025-07-22	Los certificados emitidos por Celsius son trazables a laboratorios acreditados por ONAC.

Responsable de la calibración:	**David Benitez Rojas**	**Cargo:**	**Técnico de Laboratorio**	
Autoriza :	**Henry Thaisaku Takahashi G.**	**Cargo:**	**Director de Laboratorio**	

Fin del certificado de calibración

FHL-010 Versión 6

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetro de gases

ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-045

Certificado N.º	**15379**

Fecha de recepción :	**2025-01-28**
Fecha de calibración:	**2025-01-30**
Fecha de emisión :	**2025-01-31**

Información General del Cliente

Solicitante	K2 INGENIERIA SAS
Dirección	Carrera 36 # 36-26 Barrio el Prado
Ciudad	Bucaramanga
Región	Santander
País	Colombia

Información del Instrumento

Número de serie	Control Base 212520 -Cell 212520/2 , Placa:1204326
Tipo de Instrumento	Caudalímetro de gases (Aire)
Fabricante	MesaLabs
Modelo	BGI TetraCal - Cell 2 M

Condiciones ambientales de calibración

CONDICIONES MÍNIMAS	TEMPERATURA °C	20,5
	HUMEDAD RELATIVA %HR	32,9
	PRESIÓN hPa	851,3

CONDICIONES MÁXIMAS	TEMPERATURA °C	20,9
	HUMEDAD RELATIVA %HR	37,4
	PRESIÓN hPa	851,3

Método de calibración

Método de comparación directa, aplicando el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases, edición digital 1, CEM* " y procedimiento interno PPL-009.

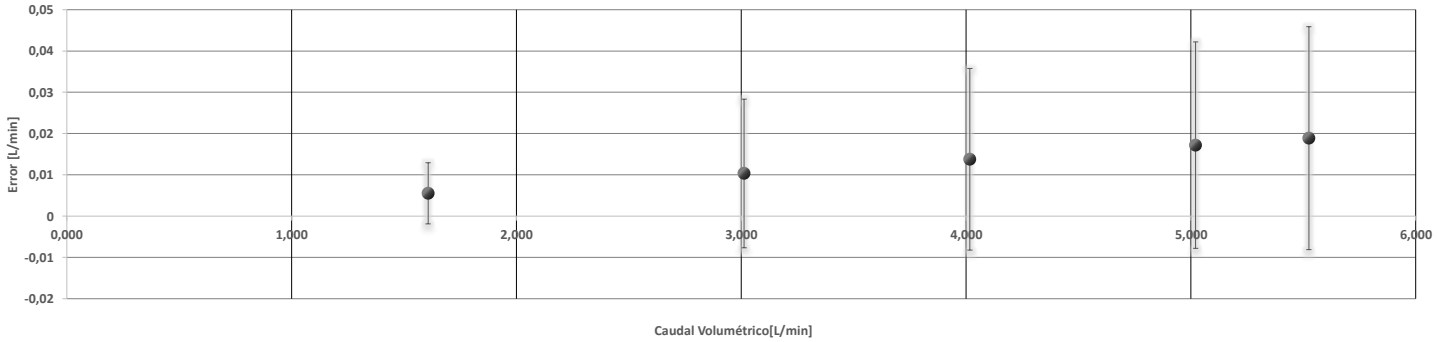
Incertidumbre de la medición

De acuerdo a lo expresado en el "*Procedimiento ME-009 para la calibración de caudalímetros de gases* " y procedimiento interno PPL-009.
En conformidad con lo expresado en la *EA-4-02, JCGM 100:2008 GUM, JCGM 102:2011 suplemento GUM* , para la estimación de la incertidumbre de la medición.
La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k=2,
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%.

Resultados de calibración

Valor medio de las indicaciones del instrumento bajo calibración (IBC) [L/min]	Valor medio del patrón [L/min]	Error [L/min]	|Error| (%)	Incertidumbre expandida (%)	Incertidumbre expandida U [L/min]	Resolución Patrón [L/min]	Resolución IBC [L/min]
1,60702	1,60149	0,0055	0,34	0,46	0,0074	0,0001	0,001
3,01290	3,00256	0,010	0,33	0,60	0,018	0,0001	0,01
4,01710	4,00333	0,014	0,35	0,55	0,022	0,0001	0,01
5,02130	5,00409	0,017	0,34	0,50	0,025	0,0001	0,01
5,52475	5,50586	0,019	0,35	0,49	0,027	0,0001	0,01

Grafico del comportamiento del error respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico

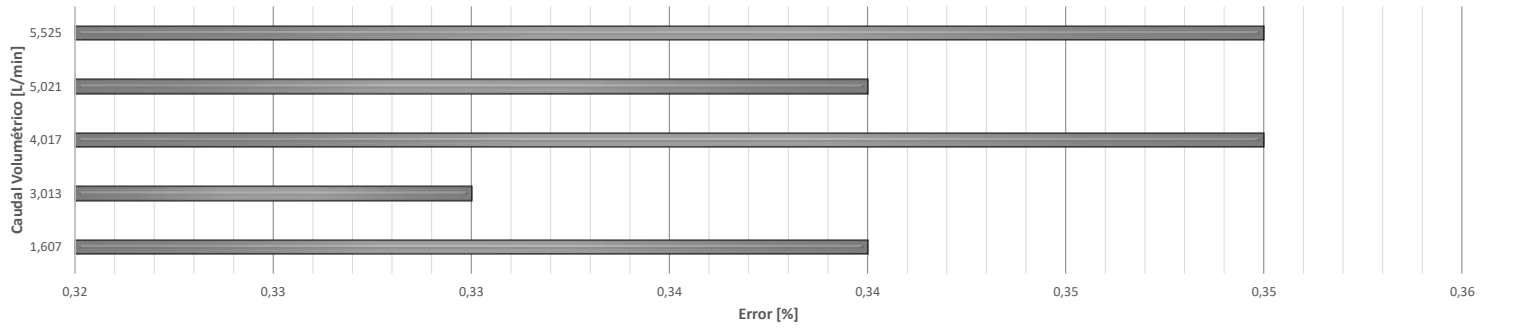


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Caudalímetros de gases

Certificado N.º	**15379**

Grafico del comportamiento del error porcentual respecto al intervalo de medición de caudal volumétrico



Observaciones:

Ninguna.

Lugar de calibración:

Inteccon Colombia SAS,Colombia, Medellín, Carrera 43A # 19-17 , local 9513, área del laboratorio: Caudal / Calibración caudalímetros de gases

Observaciones generales:

• Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas.
• No podrá ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Intención Colombia S.A.S. Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el certificado, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto.
• Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Los resultados se relacionan solamente con los ítem sometidos a calibración. Intención Colombia S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Notas aclaratorias:

[L/min]	Unidades aceptadas por el S.I (*Sistema Internacional de Unidades*) indica litros por minuto.
Incertidumbre expandida (%)	Parámetro no negativo de la relación de la incertidumbre expandida sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%.
Error [L/min]	Diferencia entre las media de las lecturas del IBC, menos la media de las lecturas del Instrumento de Referencia (patrón).
|Error| (%)	Error porcentual absoluto, es un parámetro no negativo de la relación del error sobre el punto de medición, multiplicado por el 100%. El símbolo % (porcentaje) generalmente toma el significado de “partes por cien” para declarar valores de cantidad como números puros (adimensional).
Corrección [L/min]	Es igual al inverso del error , se calcula como: Corrección [L/min]= - Error [L/min]. Generalmente la corrección se adiciona al valor de la lectura del instrumento bajo calibración para hallar la lectura "real".

Trazabilidad metrológica a una unidad de medición

Las unidades de este certificado son trazables al sistema internacional de unidades (SI). El litro es una unidad de volumen y su símbolo en minúscula " l " fueron adoptados por el CIPM en 1879 (PV, 1879, 41). El símbolo alternativo, " L " mayúscula, fue adoptado por la 16ª Conferencia General (1979, Resolución 6; CR, 101 y Metrología, 1980, 16, 56-57) para evitar el riesgo de confusión entre la letra l (ele) y la cifra 1 (uno), el litro es unidad aceptada por el SI , 1L es equivalente 10^{-3} m^3. El minuto (min) es una unidad de tiempo no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado, 1 minuto equivale a 60 segundos(s). Referencia: "The International Bureau of Weights and Measures (BIPM), The International System of Units (SI), 9th edition, 2019".

Nombre del equipo	Certificado N.º	Emitido por	Vigencia	Cadena de trazabilidad metrológica de los patrones
Calibrador de flujo ML-500-44	22675	MesaLabs	2025-07-05	Los certificados emitidos por MesaLabs tienen trazabilidad NIST por medio de NVLAP.
Termohigrómetro TSI 75451406003	CC 414939	Celsius S.A.S	2025-07-22	Los certificados emitidos por Celsius son trazables a laboratorios acreditados por ONAC.

Responsable de la calibración:	**David Benitez Rojas**	**Cargo:**	**Técnico de Laboratorio**	
Autoriza :	**Henry Thaisaku Takahashi G.**	**Cargo:**	**Director de Laboratorio**	

Fin del certificado de calibración

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

ISO/IEC 17025:2017
09-LAC-036

LABORATORIO: *Laboratory*	LABORATORIO DE PRESIÓN
INSTRUMENTO: *Instrument*	BARÓMETRO DIGITAL (CAUDALÍMETRO DE GASES)
FABRICANTE: *Manufacturer*	BGI
MODELO: *Model*	TETRACAL
NÚMERO DE SERIE: *Serial number*	212520
CÓDIGO INTERNO: *Internal code*	1204326*
RANGO DE MEDICIÓN: *Measurement range*	400 mm Hg A 800 mm Hg
RANGO DE CALIBRACIÓN: *Measurement range*	421 mm Hg A 760 mm Hg
RESOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO: *Resolution*	0,5 mm Hg
SOLICITANTE: *Customer*	K2 INGENIERÍA S.A.S.
DIRECCIÓN: *Address*	CARRERA 36 No. 36 - 26 BARRIO EL PRADO - BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
LUGAR DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO: *Calibration location*	LABORATORIO DE PRESIÓN DE METROLABOR LTDA.
FECHA DE RECEPCIÓN DEL INSTRUMENTO: *Date of receipt*	2025-02-04
FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	2025-02-14
FECHA DE EMISIÓN DE CERTIFICADO: *Date of Issuance*	2025-02-21
NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS: *Number of pages and documents attached*	DOS (2)

NUMERO: MET-LP-CC 12167
Number:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos en los puntos e intervalos apropiados, a su vez es quien determina como dar tratamiento a los resultados emitidos en el presente documento

This certificate faithfully expresses the results of the measurements.This certificate may not be partially or totally reproduced, except when you have obtained written permission from the issuing laboratory. The results contained in this certificate refer to the moment and conditions under which measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability to the misuse of the calibrated instruments. The user is responsible for the calibration of his instruments at the appropriate points and intervals, in turn he is the one who determines how to treat the results issued in this document

1. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACION / *ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING CALIBRATION*

Temperatura del Aire (°C) / *Air temperature*	23,5	±	0,3
Humedad Relativa (% Hr) / *Relativity Humidity*	52,0	±	0,1
Presión Atmosférica (hPa) / *Atmospheric pressure*	750,9	±	0,2

Los datos suministrados de las condiciones ambientales, se refieren al momento y lugar en el que se realizaron las mediciones.
Those provided environmental condition, concern the time and place at where the measurement were made.

2. TRAZABILIDAD / *TRACEABILITY*

Los laboratorios de calibración de METROLABOR LTDA garantizan que los resultados de medida de sus servicios de calibración son trazables metrológicamente, por medio de las calibraciones de los patrones a través de laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC 17025:2017 o Institutos Nacionales de Metrología (INM), con una secuencia ininterrumpida de calibraciones que permiten relacionar el resultado de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI). Dichos servicios de calibración deben estar reconocidos por los acuerdos ILAC
METROLABOR LTDA calibration laboratories guarantee that the measurement results of their calibration services are metrologically traceable, through standard calibrations through laboratories accredited in the ISO / IEC 17025: 2017 standard or National Metrology Institutes (INM), with an uninterrupted sequence of calibrations that allow the measurement result to be related to the International System of Units (SI). Said calibration services must be recognized by ILAC agreements.

2.1. IDENTIFICACION DEL PATRÓN DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD / *REFERENCE IDENTIFICATION AND TRACEABILITY*

Instrumento / *Instrument*: Barómetro medidor de presión	**Codigo Interno** / *Internal code*: LP 018
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*: 4241928	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*: 2026-11-20
Instrumento / *Instrument*: Barotermohigrómetro Datalogger	**Codigo Interno** / *Internal code*: LP 010
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*: MET-LH-CC 22472	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*: 2025-03-09
Instrumento / *Instrument*: Barotermohigrómetro Datalogger	**Codigo Interno** / *Internal code*: LP 010
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*: MET-LT-CC 44714	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*: 2025-03-10
Instrumento / *Instrument*: Barotermohigrómetro Datalogger	**Codigo Interno** / *Internal code*: LP 010
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*: MET-LP-CC 11653	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*: 2025-09-25

Firma Autorizada / *Authorized Signature:*

Director Técnico Mario A. Galindo H.
Revisado y Aprobado por / *Reviewed and Approved by*

Carrera 28A No. 39A - 45, piso 2 / Bogotá 310 4770425 - 3105773130 - 3105303110 metrologia@metrolabor.com.co www.metrolabor.com.co

NUMERO MET-LP-CC 12167
Number:

3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION PROCEDURE*:

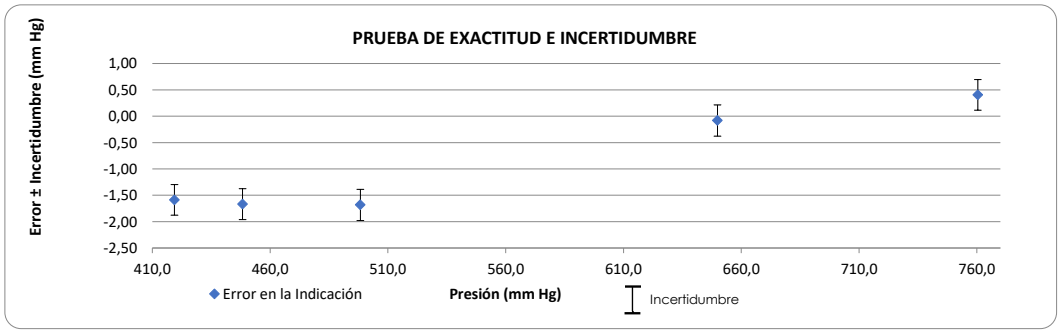
Para la calibración, se implementó el método de comparación directa entre la lectura del patrón y la del IBC en cada uno de los puntos de medición, basados en el procedimiento interno LP-PR001 CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS MEDIDORES DE PRESION, MEDIDORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN DE ELEMENTO ELÁSTICO Y BARÓMETROS Versión 08. Los puntos de calibración fueron:421 mm Hg, 450 mm Hg, 500 mm Hg, 650 mm Hg y 760 mm Hg.

For the calibration, the method of direct comparison between the reading of the standard and that of the IBC was implemented in each of the measurement points, based on the internal procedure LP-PR001 CALIBRATION OF PRESSURE GAUGING INSTRUMENTS, DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES OF ELASTIC ELEMENT AND BAROMETERS Version 08. Calibration ponits were:421 mm Hg, 450 mm Hg, 500 mm Hg, 650 mm Hg and 760 mm Hg.

4. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN / *CALIBRATION RESULTS*:

Presión indicada por el Instrumento Patrón *Pressure indicated by the Pattern Instrument*		Presión indicada por el instrumento bajo calibración *Pressure indicated by the Instrument under calibration*		Error en la indicación *Indication error*		Incertidumbre de la Medición *Measurement's Uncertainty*	
mm Hg	kPa	mm Hg	kPa	mm Hg	kPa	mm Hg	kPa
420,9790	56,1258	419,4	55,9	-1,59	-0,212	0,29	0,039
449,9804	59,9923	448,3	59,8	-1,67	-0,222	0,29	0,039
499,9757	66,6578	498,3	66,4	-1,68	-0,224	0,30	0,039
649,9743	86,6559	649,9	86,6	-0,08	-0,011	0,30	0,039
759,9871	101,3230	760,4	101,4	0,41	0,054	0,29	0,039

4.1 GRÁFICOS DE CALIBRACIÓN/ *CHARTS*:



5. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN / *UNCERTAINITY OF MEASUREMENT*:

El valor de incertidumbre de medición declarada en este certificado de calibración es la incertidumbre expandida, que se obtiene a partir de la incertidumbre estándar multiplicado un factor de cubrimiento k=2.0 a un nivel de confianza aproximado del 95,45 %

The measurement uncertainty value declared in this calibration certificate is the expanded uncertainty, which is obtained from the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.0 at an approximate confidence level of 95.45%.

6. OBSERVACIONES / *COMMENTS*:

* Los resultados reportados en el item 4, en la tabla 'Resultados de la calibración' del patrón de referencia y el instrumento bajo calibración, corresponden al promedio de 5 series de mediciones ascendentes tomadas pora cada punto de calibración.

* El fluido utilizado en la calibración fue: Aire

* Los resultados descritos en la Tabla del Resultados de Calibración del presente documento hacen referencia solamente al ítem relacionado en la página 1 del certificado

*A petición del cliente, este certificado se emite sin criterio de conformidad de la regla Error + Incertidumbre <= T establecida en el procedimiento interno PR028, Reglas de Decisión.

*La información marcada con (*) ha sido suministrada por el cliente mediante el formato de solicitud de información de servicios de calibración RG020-02, por lo cual Metrolabor Ltda. no se hace responsable de la veracidad y manejo de dichos datos.

* La versión en Inglés de este documento no es una traducción literal, si en algún texto surgen dudas en la lectura, por favor remitirse al texto original en español.

* Los factores de conversión empleados fueron tomados del documento NIST Special Publications 811;2008 Anexo B9.

** The indications from the 4th item, in the "Calibration results" charts, about reference standard and the instrument under calibration, are the average of 2 cycles measurements taken for each calibration point.*

** The fluid used in the calibration was: Air*

** The results described in the Calibration Results Table of this document refer only to the related item on page 1 of the certificate*

**At the request of the client, this certificate is issued without conformity criteria of the Error + Uncertainty <= T rule established in internal procedure PR028, Decision Rules.*

**The information marked with (*) has been provided by the client through the information request form for calibration services RG020-02, for which Metrolabor Ltda. is not responsible for the veracity and handling of such data."*

** The english version of this document is not a binding translation, if any matter gives rise to doubts, please refer to the original text in spanish.*

** The conversion factors used were taken from the document NIST Special Publications 811;2008 Anexo B9.*

FIN DEL CERTIFICADO / *END OF CERTIFICATE*

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

ISO/IEC 17025:2017
09-LAC-036

LABORATORIO *Laboratory*	LABORATORIO DE METROLOGÍA TÉRMICA
INSTRUMENTO *Instrument*	TERMÓMETRO AMBIENTAL DIGITAL (CAUDALIMETRO DE GASES TA)
FABRICANTE *Manufacturer*	BGI
MODELO *Model*	TETRACAL
NÚMERO DE SERIE *Serial number*	212520
CÓDIGO INTERNO *Internal code*	1204326*
INTERVALO DE MEDICIÓN *Measurement range*	-30 °C A 55 °C
INTERVALO DE CALIBRACIÓN *Calibration range*	5 °C A 50 °C
RESOLUCIÓN *Resolution*	0,1 °C
SOLICITANTE *Customer*	K2 INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN *Address*	CARRERA 36 No. 36 - 26 BARRIO EL PRADO - BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
LUGAR DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO *Calibration location*	LABORATORIO DE HUMEDAD RELATIVA DE METROLABOR LTDA
FECHA DE RECEPCIÓN DEL INSTRUMENTO *Date of receipt*	2025-02-04
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of Calibration*	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO *Certificate issuance date*	2025-02-12
NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS *Number of pages and documents attached*	DOS (2)

NÚMERO: MET-LT-CC 48717
Number:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos en los puntos e intervalos apropiados, a su vez es quien determina como dar tratamiento a los resultados emitidos en el presente documento.

This certificate faithfully expresses the results of the measurements.This certificate may not be partially or totally reproduced, except when you have obtained written permission from the issuing laboratory. The results contained in this certificate refer to the moment and conditions under which measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability to the misuse of the calibrated instruments. The user is responsible for the calibration of his instruments at the appropriate points and intervals, in turn he is the one who determines how to treat the results issued in this document.

1. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN / *ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING CALIBRATION*

Temperatura del aire (°C) / *Air temperature (°C)*	23,4 ± 0,3
Humedad relativa (%) / *Relative humidity (%)*	49,6 ± 6,0
Presión atmosférica (hPa) / *Air pressure (hPa)*	No medida

Los datos suministrados de las condiciones ambientales, se refieren al momento y lugar en el que se realizaron las mediciones.

Those provided environmental condition, concern the time and place at where the measurement were made.

2. TRAZABILIDAD / *TRACEABILITY*

Los laboratorios de calibración de METROLABOR LTDA garantizan que los resultados de medida de sus servicios de calibración son trazables metrológicamente, por medio de las calibraciones de los patrones a través de laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC 17025:2017 o Institutos Nacionales de Metrología (INM), con una secuencia ininterrumpida de calibraciones que permiten relacionar el resultado de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI). Dichos servicios de calibración deben estar reconocidos por los acuerdos ILAC.

METROLABOR LTDA calibration laboratories guarantee that the measurement results of their calibration services are metrologically traceable, through standard calibrations through laboratories accredited in the ISO / IEC 17025: 2017 standard or National Metrology Institutes (INM), with an uninterrupted sequence of calibrations that allow the measurement result to be related to the International System of Units (SI). Such calibration services must be recognized by ILAC agreements.

2.1. IDENTIFICACION DEL PATRÓN DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD / *REFERENCE IDENTIFICATION AND TRACEABILITY*

Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital canal 1	**Serie** / *Serial*	72197664 + 20725520	**Modelo** / *Model*	HP23-AW-A + HC2A-S
Fabricante / *Manufacturer*	Rotronic	**Código Interno** / *Internal code*	LH 013		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 47839	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-12-13		
Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital canal 2	**Serie** / *Serial*	72197664 + 20725702	**Modelo** / *Model*	HP23-AW-A + HC2A-S
Fabricante / *Manufacturer*	Rotronic	**Código Interno** / *Internal code*	LH 013		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 47840	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-12-13		
Instrumento / *Instrument*	Cámara climática digital	**Serie** / *Serial*	20170000008233	**Modelo** / *Model*	KBF 115 - UL E6
Fabricante / *Manufacturer*	Binder	**Código Interno** / *Internal code*	LH 008		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 46866	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-07-10		
Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital	**Serie** / *Serial*	291.0312.0802.013	**Modelo** / *Model*	OPUS20 THI
Fabricante / *Manufacturer*	Lufft	**Código Interno** / *Internal code*	LH 002		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 46228 y MET-LH-CC 23141	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-10-08		

Firmas Autorizadas / *Authorized Signatures*

Leidy Diaz A.

Metróloga II Leidy Vanessa Diaz A.
Calibrado por / *Calibrated by:*

Director Técnico Mario Andres Galindo H.
Aprobado por / *Approved by:*

Carrera 28A No. 39A - 45, piso 2 / Bogotá 310 4770425 - 3105773130 - 3105303110 metrologia@metrolabor.com.co www.metrolabor.com.co

NÚMERO: MET-LT-CC 48717
Number:

3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION PROCEDURE*

Para la calibración se empleó el método de comparación directa entre las indicaciones de temperatura del instrumento bajo calibración con las indicaciones del patrón, dentro de un medio isotermo estable y uniforme; según los lineamientos del documento interno "Procedimiento LT-PR008 calibración y/o verificación de termómetros", versión 06 de 2024. Para la presente calibración se tomaron valores de: 5 °C, 20 °C, 35 °C y 50 °C.

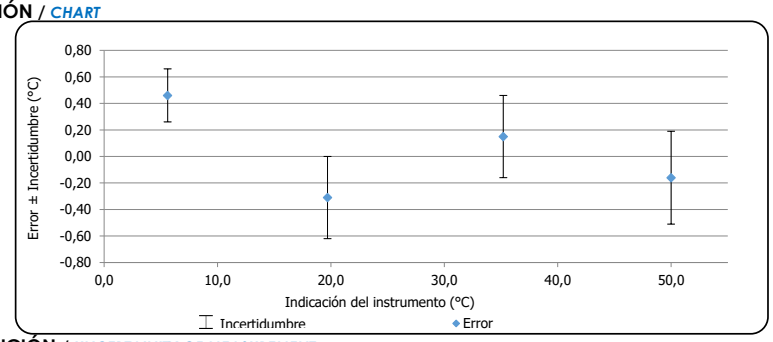
For the calibration the method of direct comparison of the temperature indications of the instrument under calibration with the indications of the standard, within a stable isothermal medium was used; according to the guidelines of the internal procedure "LT-PR008 calibration and/or verificarion of thermometers", issue 06 of 2024. For this calibration, the values taken were these: 5 °C, 20 °C, 35 °C and 50 °C.

4. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN / *CALIBRATION RESULTS*

Temperatura indicada por el Instrumento Patrón	Temperatura indicada por el Instrumento en calibración	Error en la Indicación	Corrección a la Indicación	Incertidumbre de la Medición
Temperature indicated by the standard instrument	*Temperature indicated by the instrument under calibration*	*Indication Error*	*Correction to Indication*	*Measurement Uncertainty*
°C	°C	°C	°C	°C
5,14	5,6	0,46	-0,46	0,20
20,01	19,7	-0,31	0,31	0,31
35,05	35,2	0,15	-0,15	0,31
50,16	50,0	-0,16	0,16	0,35

Lectura corregida = Temperatura indicada por el instrumento + corrección a la indicación
Adjusted reading = Temperature indicated by the instrument + correction

5. GRÁFICO DE CALIBRACIÓN / *CHART*



6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN / *UNCERTAINITY OF MEASUREMENT*

El valor de incertidumbre de medición declarada en este certificado de calibración es la incertidumbre expandida, que se obtiene a partir de la incertidumbre estándar multiplicado un factor de cubrimiento k=2.0 a un nivel de confianza aproximado del **95,45 %**. Esta estimación de incertidumbre es basado en el procedimiento interno LT-PR 008 y la JCGM 100 "Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" del año 2008.

The measurement uncertainty value declared in this calibration certificate is the expanded uncertainty, which is obtained from the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.0 at an approximate confidence level of 95.45%. This estimation of uncertainty is based on the internal procedure LT-PR 008 and the JCGM 100 "Evaluation of measurement data - Guide for the expression of measurement uncertainty" for the year 2008.

7. OBSERVACIONES / *COMMENTS*

- La información marcada con (*) ha sido suministrada por el cliente mediante el formato de solicitud de información de servicios de calibración RG020-02, por lo cual Metrolabor Ltda. no se hace responsable de la veracidad y manejo de dichos datos.

- The information marked with (*) has been provided by the client through the calibration services information request form RG020-02, for which Metrolabor Ltda. is not responsible for the veracity and handling of said data.

- Los puntos de temperatura calibrados en el presente instrumento de medida, fueron previamente acordados con el cliente.

- Calibration points of this instrument were previously agreed with the customer.

- A petición del cliente, este certificado se emite sin criterio de conformidad de la regla Error + Incertidumbre <= T establecida en el procedimiento interno PR028, Reglas de Decisión.

- By client request, this certificate is issued without the conformity criteria of the Error + Uncertainty <= T rule established in inner procedure PR028, Decision Rules.

- Los resultados reportados en el item 4, "tabla resultados de la calibración" corresponden al promedio de tres (3) ciclos de medición tomados para cada punto de calibración.

- The indications from the 4th item, in the "Calibration results" charts, about reference standard and the instrument under calibration, are the average of 3 cycle measurement taken for each calibration temperature.

- El sticker de calibración fue adherido al Instrumento de medición.

- The calibration sticker was attached to the the device.

- Los resultados descritos en la Tabla de Resultados de la Calibración del presente documento hacen referencia solamente al ítem relacionado en la página 1 del presente certificado.

- The results described in the Calibration Results Table of this document refer only to the related item on page 1 of this certificate.

- El factor de conversión entre unidades de la tabla 4. "*Resultados de calibración*", solo aplica para la temperatura indicada por el instrumento patrón y la temperatura indicada por el Instrumento en calibración.

- The conversion factor between units in table 4. "Calibration results" only applies for the temperature indicated by the standard instrument and the temperature indicated by the instrument in calibration.

Kelvin / *Kelvin*	grado Celsius / *degree Celsius*	grado Fahrenheit / *degree Fahrenheit*
$K = °C + 273.15$	$°C=(5/9) * (°F - 32)$	$°F=(9/5) * °C + 32$

- La versión en Inglés de este documento no es una traducción literal, si en algún texto surgen dudas en la lectura, por favor remitirse al texto original en español.

- The english version of this document is not a binding translation, if any matter gives rise to doubts, please refer to the original text in spanish.

FIN DEL CERTIFICADO / *END OF CERTIFICATE*

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

ISO/IEC 17025:2017
09-LAC-036

LABORATORIO *Laboratory*	LABORATORIO DE METROLOGÍA TÉRMICA
INSTRUMENTO *Instrument*	TERMÓMETRO AMBIENTAL DIGITAL (CAUDALIMETRO DE GASES TF)
FABRICANTE *Manufacturer*	BGI
MODELO *Model*	TETRACAL
NÚMERO DE SERIE *Serial number*	212520
CÓDIGO INTERNO *Internal code*	1204326*
INTERVALO DE MEDICIÓN *Measurement range*	-30 °C A 55 °C
INTERVALO DE CALIBRACIÓN *Calibration range*	5 °C A 50 °C
RESOLUCIÓN *Resolution*	0,1 °C
SOLICITANTE *Customer*	K2 INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN *Address*	CARRERA 36 No. 36 - 26 BARRIO EL PRADO - BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
LUGAR DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO *Calibration location*	LABORATORIO DE HUMEDAD RELATIVA DE METROLABOR LTDA
FECHA DE RECEPCIÓN DEL INSTRUMENTO *Date of receipt*	2025-02-04
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of Calibration*	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO *Certificate issuance date*	2025-02-12
NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS *Number of pages and documents attached*	DOS (2)

NÚMERO: MET-LT-CC 48718
Number:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando haya obtenido permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos en los puntos e intervalos apropiados, a su vez es quien determina como dar tratamiento a los resultados emitidos en el presente documento.

This certificate faithfully expresses the results of the measurements.This certificate may not be partially or totally reproduced, except when you have obtained written permission from the issuing laboratory. The results contained in this certificate refer to the moment and conditions under which measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability to the misuse of the calibrated instruments. The user is responsible for the calibration of his instruments at the appropriate points and intervals, in turn he is the one who determines how to treat the results issued in this document.

1. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN / *ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING CALIBRATION*

Temperatura del aire (°C) / *Air temperature (°C)*	23,4 ± 0,3
Humedad relativa (%) / *Relative humidity (%)*	49,6 ± 6,0
Presión atmosférica (hPa) / *Air pressure (hPa)*	No medida

Los datos suministrados de las condiciones ambientales, se refieren al momento y lugar en el que se realizaron las mediciones.

Those provided environmental condition, concern the time and place at where the measurement were made.

2. TRAZABILIDAD / *TRACEABILITY*

Los laboratorios de calibración de METROLABOR LTDA garantizan que los resultados de medida de sus servicios de calibración son trazables metrológicamente, por medio de las calibraciones de los patrones a través de laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC 17025:2017 o Institutos Nacionales de Metrología (INM), con una secuencia ininterrumpida de calibraciones que permiten relacionar el resultado de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI). Dichos servicios de calibración deben estar reconocidos por los acuerdos ILAC.

METROLABOR LTDA calibration laboratories guarantee that the measurement results of their calibration services are metrologically traceable, through standard calibrations through laboratories accredited in the ISO / IEC 17025: 2017 standard or National Metrology Institutes (INM), with an uninterrupted sequence of calibrations that allow the measurement result to be related to the International System of Units (SI). Such calibration services must be recognized by ILAC agreements.

2.1. IDENTIFICACION DEL PATRÓN DE REFERENCIA Y TRAZABILIDAD / *REFERENCE IDENTIFICATION AND TRACEABILITY*

Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital canal 1	**Serie** / *Serial*	72197664 + 20725520	**Modelo** / *Model*	HP23-AW-A + HC2A-S
Fabricante / *Manufacturer*	Rotronic	**Código Interno** / *Internal code*	LH 013		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 47839	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-12-13		
Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital canal 2	**Serie** / *Serial*	72197664 + 20725702	**Modelo** / *Model*	HP23-AW-A + HC2A-S
Fabricante / *Manufacturer*	Rotronic	**Código Interno** / *Internal code*	LH 013		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 47840	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-12-13		
Instrumento / *Instrument*	Cámara climática digital	**Serie** / *Serial*	20170000008233	**Modelo** / *Model*	KBF 115 - UL E6
Fabricante / *Manufacturer*	Binder	**Código Interno** / *Internal code*	LH 008		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 46866	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-07-10		
Instrumento / *Instrument*	Termohigrómetro datalogger digital	**Serie** / *Serial*	291.0312.0802.013	**Modelo** / *Model*	OPUS20 THI
Fabricante / *Manufacturer*	Lufft	**Código Interno** / *Internal code*	LH 002		
Certificado de Calibración / *Calibration certificate No.*	MET-LT-CC 46228 y MET-LH-CC 23141	**Certificado vigente hasta** / *Certificate valid until*	2025-10-08		

Firmas Autorizadas / ***Authorized Signatures***

Leidy Diaz A.

Metróloga II Leidy Vanessa Diaz A.
Calibrado por / *Calibrated by:*

Director Técnico Mario Andres Galindo H.
Aprobado por / *Approved by:*

Carrera 28A No. 39A - 45, piso 2 / Bogotá 310 4770425 - 3105773130 - 3105303110 metrologia@metrolabor.com.co www.metrolabor.com.co

NÚMERO: MET-LT-CC 48718
Number:

3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION PROCEDURE*

Para la calibración se empleó el método de comparación directa entre las indicaciones de temperatura del instrumento bajo calibración con las indicaciones del patrón, dentro de un medio isotermo estable y uniforme; según los lineamientos del documento interno "Procedimiento LT-PR008 calibración y/o verificación de termómetros", versión 06 de 2024. Para la presente calibración se tomaron valores de: 5 °C, 20 °C, 35 °C y 50 °C.

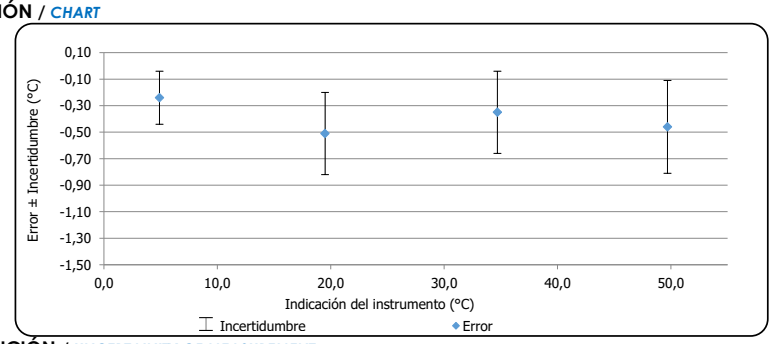
For the calibration the method of direct comparison of the temperature indications of the instrument under calibration with the indications of the standard, within a stable isothermal medium was used; according to the guidelines of the internal procedure "LT-PR008 calibration and/or verificarion of thermometers", issue 06 of 2024. For this calibration, the values taken were these: 5 °C, 20 °C, 35 °C and 50 °C.

4. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN / *CALIBRATION RESULTS*

Temperatura indicada por el Instrumento Patrón	Temperatura indicada por el Instrumento en calibración	Error en la Indicación	Corrección a la Indicación	Incertidumbre de la Medición
Temperature indicated by the standard instrument	*Temperature indicated by the instrument under calibration*	*Indication Error*	*Correction to Indication*	*Measurement Uncertainty*
°C	°C	°C	°C	°C
5,14	4,9	-0,24	0,24	0,20
20,01	19,5	-0,51	0,51	0,31
35,05	34,7	-0,35	0,35	0,31
50,16	49,7	-0,46	0,46	0,35

Lectura corregida = Temperatura indicada por el instrumento + corrección a la indicación
Adjusted reading = Temperature indicated by the instrument + correction

5. GRÁFICO DE CALIBRACIÓN / *CHART*



6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN / *UNCERTAINITY OF MEASUREMENT*

El valor de incertidumbre de medición declarada en este certificado de calibración es la incertidumbre expandida, que se obtiene a partir de la incertidumbre estándar multiplicado un factor de cubrimiento k=2.0 a un nivel de confianza aproximado del **95,45 %**. Esta estimación de incertidumbre es basado en el procedimiento interno LT-PR 008 y la JCGM 100 "Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" del año 2008.

The measurement uncertainty value declared in this calibration certificate is the expanded uncertainty, which is obtained from the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.0 at an approximate confidence level of 95.45%. This estimation of uncertainty is based on the internal procedure LT-PR 008 and the JCGM 100 "Evaluation of measurement data - Guide for the expression of measurement uncertainty" for the year 2008.

7. OBSERVACIONES / *COMMENTS*

- La información marcada con (*) ha sido suministrada por el cliente mediante el formato de solicitud de información de servicios de calibración RG020-02, por lo cual Metrolabor Ltda. no se hace responsable de la veracidad y manejo de dichos datos.

- The information marked with (*) has been provided by the client through the calibration services information request form RG020-02, for which Metrolabor Ltda. is not responsible for the veracity and handling of said data.

- Los puntos de temperatura calibrados en el presente instrumento de medida, fueron previamente acordados con el cliente.

- Calibration points of this instrument were previously agreed with the customer.

- A petición del cliente, este certificado se emite sin criterio de conformidad de la regla Error + Incertidumbre <= T establecida en el procedimiento interno PR028, Reglas de Decisión.

- By client request, this certificate is issued without the conformity criteria of the Error + Uncertainty <= T rule established in inner procedure PR028, Decision Rules.

- Los resultados reportados en el item 4, "tabla resultados de la calibración" corresponden al promedio de tres (3) ciclos de medición tomados para cada punto de calibración.

- The indications from the 4th item, in the "Calibration results" charts, about reference standard and the instrument under calibration, are the average of 3 cycle measurement taken for each calibration temperature.

- El sticker de calibración fue adherido al Instrumento de medición.

- The calibration sticker was attached to the the device.

- Los resultados descritos en la Tabla de Resultados de la Calibración del presente documento hacen referencia solamente al ítem relacionado en la página 1 del presente certificado.

- The results described in the Calibration Results Table of this document refer only to the related item on page 1 of this certificate.

- El factor de conversión entre unidades de la tabla 4. "*Resultados de calibración*", solo aplica para la temperatura indicada por el instrumento patrón y la temperatura indicada por el Instrumento en calibración.

- The conversion factor between units in table 4. "Calibration results" only applies for the temperature indicated by the standard instrument and the temperature indicated by the instrument in calibration.

Kelvin / *Kelvin*	grado Celsius / *degree Celsius*	grado Fahrenheit / *degree Fahrenheit*
$K = °C + 273.15$	$°C=(5/9) * (°F - 32)$	$°F=(9/5) * °C + 32$

- La versión en Inglés de este documento no es una traducción literal, si en algún texto surgen dudas en la lectura, por favor remitirse al texto original en español.

- The english version of this document is not a binding translation, if any matter gives rise to doubts, please refer to the original text in spanish.

FIN DEL CERTIFICADO / *END OF CERTIFICATE*